



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

# Arquitectura e Tecnologias de Computadores

---

**Aula 02 - Arquitectura e Organização dos  
Computadores**

## **Disciplina**

**Arquitectura e Tecnologia de Computadores**

**Ano / Semestre**

**1º Ano / 2º Semestre**

**Carga Horária**

**2h / Semana**

**Docentes**

**Emircio Vieira**

# Arquitectura e Tecnologias de Computadores

## Aula 2: Arquitectura dos Microcomputadores

- História e evolução dos computadores.
- Arquitectura de *Von Neumann*.
- Computadores da actualidade

# Arquitectura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES

A evolução dos computadores é marcada por avanços tecnológicos significativos, divididos em gerações que representam marcos importantes na história da computação. Cada geração é caracterizada por mudanças nos componentes eletrônicos, linguagens de programação e funcionalidades dos computadores.

# Arquitectura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES

### Primeira Geração (1940-1956): Válvulas a Vácuo

- Os primeiros computadores utilizavam válvulas a vácuo para processar informações.
- Eram máquinas enormes, lentas, consumiam muita energia e geravam calor excessivo.
- A programação era feita em linguagem de máquina, directamente no *hardware*.

**Exemplos** notáveis incluem o *ENIAC* e o *UNIVAC I*.

# Arquitectura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES

### Segunda Geração (1956-1963): Transistores

- Os transistores substituíram as válvulas a vácuo, tornando os computadores menores, mais rápidos e confiáveis.
- A linguagem de montagem facilitou a programação.
- Surgiram as primeiras linguagens de alto nível, como *FORTRAN* e *COBOL*.
- O uso comercial de computadores começou a se expandir.

# Arquitectura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES

### Terceira Geração (1964-1971): Circuitos Integrados

- Os circuitos integrados (*chips*) permitiram a criação de computadores ainda menores e mais poderosos.
- A programação tornou-se mais fácil com o desenvolvimento de sistemas operacionais.
- O computador pessoal começou a se tornar uma realidade.

# Arquitetura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES

### Quarta Geração (1971-presente): Microprocessadores

- A invenção do microprocessador revolucionou a computação, permitindo a criação de computadores pessoais acessíveis.
- A evolução dos microprocessadores levou a um aumento exponencial no poder de processamento e na capacidade de armazenamento.
- A internet e a computação móvel transformaram a forma como interagimos com os computadores.

# Arquitetura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES

### Quinta Geração (Presente): Inteligência Artificial e Computação Quântica

- A quinta geração é caracterizada pelo desenvolvimento da inteligência artificial, da computação quântica e da nanotecnologia.
- A computação se torna cada vez mais integrada ao nosso dia a dia, com dispositivos inteligentes e conectados.
- A computação em nuvem, "*big data*" e a inteligência artificial tem um papel cada vez maior na sociedade.

# Arquitetura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES

### Sexta Geração (Futuro): Computação Bio-Molecular

- A sexta geração é prevista para o futuro, com o desenvolvimento da computação bio-molecular.
- A computação bio-molecular é uma área de pesquisa que busca utilizar moléculas biológicas, como o *DNA*, para realizar cálculos e armazenar informações.

# Arquitectura e Organização do Computador

## EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES EM GERAÇÕES



# Arquitetura e Organização do Computador

## ARQUITECTURA DE JON VON NEUMANN

A arquitectura de *Von Neumann* é um modelo fundamental na história da computação, servindo como base para a maioria dos computadores modernos.

Criada por *John von Neumann* e seus colaboradores na década de 1940, essa arquitetura revolucionou a forma como os computadores são projetados e programados.

# Arquitectura e Organização do Computador

## ARQUITECTURA DE JON VON NEUMANN

### Características Principais:

- Memória Única Compartilhada,
- Unidade Central de Processamento (*CPU*),
- Dispositivos de Entrada/Saída (E/S),
- Barramento.

# Arquitetura e Organização do Computador

## ARQUITECTURA DE JON VON NEUMANN

### Funcionamento

1. **Busca:** A *CPU* busca uma instrução na memória.
2. **Decodificação:** A *CPU* decodifica a instrução para entender qual operação deve ser realizada.
3. **Execução:** A *CPU* executa a operação, que pode envolver cálculos, acesso à memória ou comunicação com dispositivos de E/S.
4. **Armazenamento:** Os resultados da operação são armazenados na memória.

# Arquitectura e Organização do Computador

## ARQUITECTURA DE JON VON NEUMANN

### Importância

- A arquitectura de Von Neumann simplificou o projecto de computadores e tornou possível a criação de computadores de uso geral.
- Ela é a base para a maioria dos computadores pessoais, servidores e dispositivos móveis que usamos hoje.

# Arquitetura e Organização do Computador

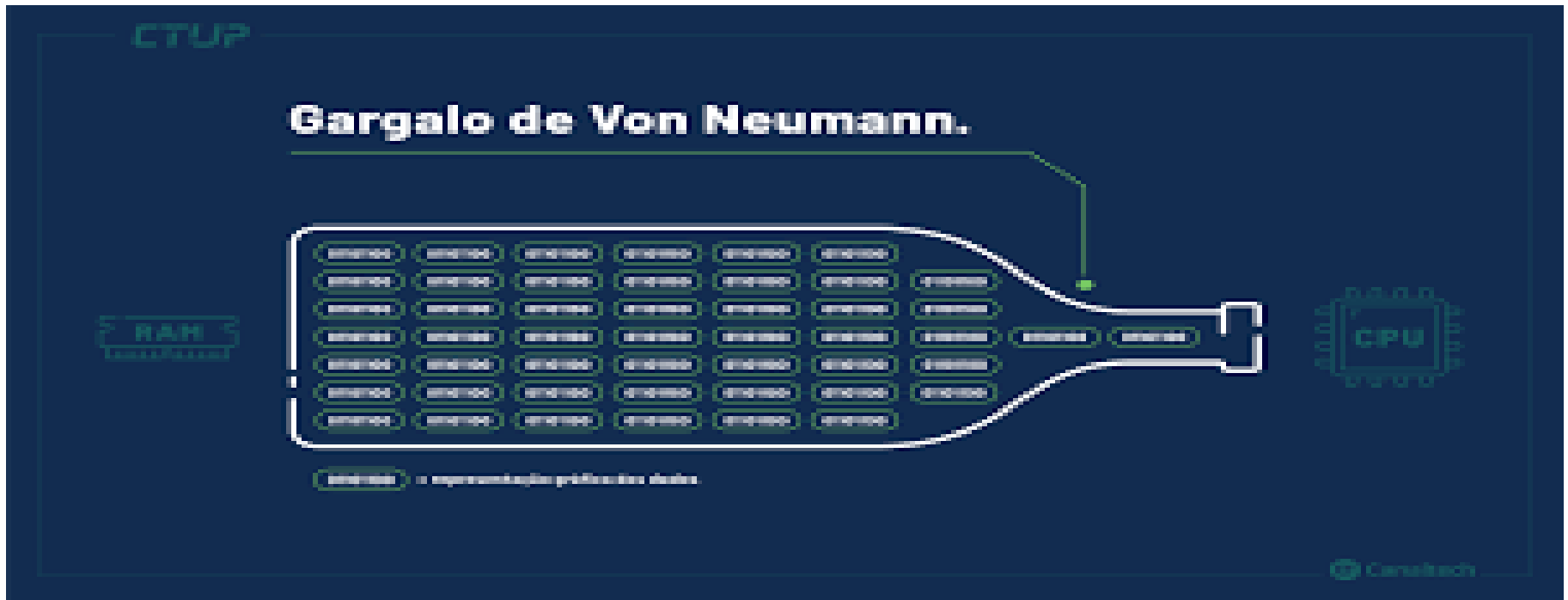
## ARQUITECTURA DE JON VON NEUMANN

### Gargalo de *Von Neumann*

- Uma limitação da arquitectura de *Von Neumann* é o chamado "gargalo de *Von Neumann*".
- Como a *CPU* e a memória compartilham o mesmo barramento, a velocidade de processamento é limitada pela velocidade do barramento.
- Isso pode causar atrasos quando a *CPU* precisa aceder a memória com frequência.

**ISUTC**  
INSTITUTO SUPERIOR  
DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

# Gargalo de *Von Neumann*



# Arquitetura e Organização do Computador

## ARQUITECTURA DE JON VON NEUMANN

### Evolução

- Ao longo dos anos, a arquitectura de *Von Neumann* evoluiu para superar suas limitações.
- Técnicas como cache, pipelines e multiprocessamento foram desenvolvidas para melhorar o desempenho dos computadores.

A arquitectura de *Von Neumann* continua sendo um modelo fundamental na computação, e sua influência pode ser vista em todos os aspectos dos sistemas computacionais modernos.

# Arquitectura e Organização do Computador

## COMPUTADORES DA ACTUALIDADE E O FUTURO

Os computadores da actualidade representam um salto gigantesco em relação às máquinas de décadas passadas. A evolução acelerada da tecnologia moldou dispositivos mais rápidos, eficientes e multifuncionais, com características que abrem um leque de possibilidades para o futuro.

# Arquitectura e Organização do Computador

## COMPUTADORES DA ACTUALIDADE E O FUTURO

### Características dos Computadores Actuais

- Processadores *Multicore*.
- Memória de Alta Velocidade.
- Armazenamento em Estado Sólido (SSDs).
- Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML).
- Computação em Nuvem.
- Dispositivos Móveis.
- *Internet* das Coisas (IoT).

# Arquitectura e Organização do Computador

## COMPUTADORES DA ACTUALIDADE E O FUTURO

### O Futuro dos Computadores

Os computadores da actualidade e as tecnologias emergentes abrem um leque de possibilidades para o futuro, com o potencial de transformar a sociedade e a forma como interagimos com o mundo.

# Arquitectura e Organização do Computador

## COMPUTADORES DA ACTUALIDADE E O FUTURO

### O Futuro dos Computadores

- Computação Quântica:
- Inteligência Artificial Avançada:
- Nanotecnologia:
- Computação Bio-Molecular:
- Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV):
- Computação Ubíqua

# Arquitectura e Organização do Computador

## COMPUTADORES DA ACTUALIDADE E O FUTURO

### O Futuro dos Computadores



**DÚVIDAS ????**

A black and white portrait of Nelson Mandela, smiling and resting his head on his hand. He is wearing a dark suit, a patterned tie, and a watch on his left wrist.

A educação é a  
arma mais  
poderosa que você  
pode usar para  
mudar o mundo.

Nelson Mandela

A small logo consisting of a stylized 'P' inside a square frame.

PENSADOR

**Obrigado**